ESE5023 作业 02

1 显著地震（公元前 2150 年至今）

NCEI/WDS 全球显著地震数据库（Global Significant Earthquake Database）收录了自公元前 2150 年至今的破坏性地震，包括日期、地点、震级以及死亡人数等社会经济影响。该文件以 TSV 格式下载后读入 pandas 数据框 Sig_Eqs，随后完成以下三项任务。

1.1 按总死亡人数排序的前 20 个国家

删除 Country 或 Total Deaths 缺失的记录后，按国家汇总死亡人数。累计死亡人数最多的前 20 个国家见表 1。

表 1 自公元前 2150 年至今按总死亡人数排序的前 20 个国家

排名	国家	总死亡人数
1	CHINA	2,106,526
2	TURKEY	1,008,867
3	IRAN	761,641
4	ITALY	417,297
5	SYRIA	358,326
6	HAITI	323,782
7	JAPAN	319,510
8	AZERBAIJAN	319,251
9	INDONESIA	283,485
10	ARMENIA	175,000
11	PAKISTAN	143,714
12	ECUADOR	134,445
13	TURKMENISTAN	110,412
14	PERU	97,009
15	GREECE	83,658
16	PORTUGAL	82,572
17	IRAQ	70,200
18	CHILE	70,175
19	INDIA	63,413
20	ISRAEL	58,368

中国的累计死亡人数远高于其他国家（约 211 万），其次是土耳其（约 101 万）和伊朗（约 76 万）。这些数字既反映了这些地区悠久的文字记载历史，也反映了其较高的地震活动性，且主要受少数几次极具破坏性的历史地震主导。

1.2 震级大于 3.0 的地震年数量

保留 Year 与 Ms 均有效的记录，按年份统计震级大于 3.0（Ms 列）的地震数量，并将计数序列在数据库的完整年份范围内重索引（自公元前 2150 年至今，无记录的年份补零），绘制于图 1。

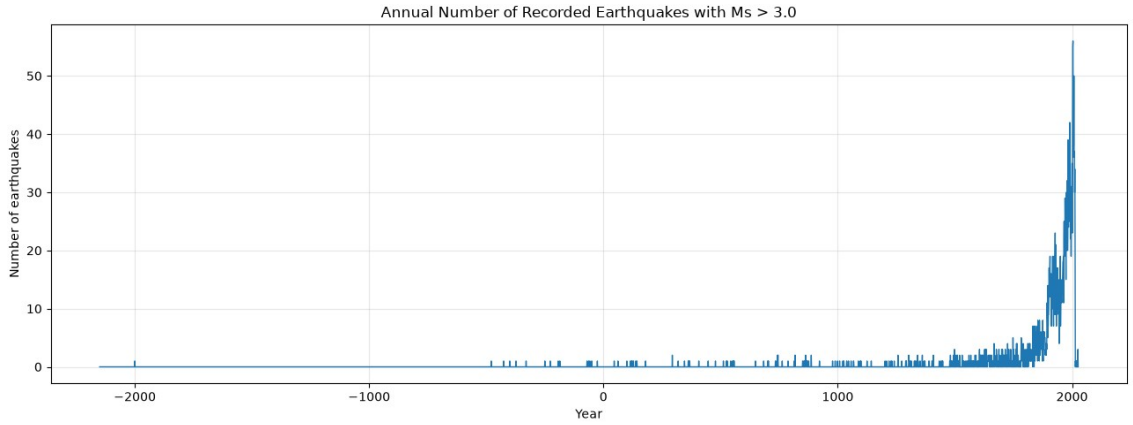


图 1 震级大于 3.0 的已记录地震年数量（公元前 2150 年至今）

该序列在大部分有记载的历史时期几乎为零，临近现代则急剧上升，最近几十年的计数最大。这一表观趋势不能解释为全球地震频率的真实增加：该数据库仅收录显著（破坏性）地震，许多早期记录没有 Ms 值，而且随着全球地震台网与文献记录的发展，报告完整性已大幅提高。因此，观测到的模式主要反映检测与记录能力的改善，而非强震实际频率的变化。

1.3 每个国家的地震总数与最大地震

编写函数 CountEq_LargestEq(country)，返回：(1) 该国在数据库中记录的地震总数；(2) 该国有记录以来最大地震的日期与地点。日期由 Year、Mo、Dy 三列拼合而成，负年份以“B.C.”表示，月份或日期缺失时降低日期精度。该函数应用于文件中的每个国家，并按地震总数降序排列（表 2 列出前 20 名；完整结果见附录中的表 A.1）。

表 2 前 20 个国家的地震总数与最大地震（日期、地点、震级）（完整结果见表 A.1）

排名	国家	地震总数	最大地震日期	地点	震级
1	CHINA	626	1668-07-25	CHINA: SHANDONG PROVINCE	8.5
2	JAPAN	429	2011-03-11	JAPAN: HONSHU	9.1
3	INDONESIA	427	2004-12-26	INDONESIA: SUMATRA: ACEH: OFF WEST COAST	9.1

排名	国家	地震总数	最大地震日期	地点	震级
4	IRAN	385	856-12-22	IRAN: DAMGHAN, QUMIS	7.9
5	TURKEY	359	1939-12-26	TURKEY: ERZINCAN	7.8
6	ITALY	338	1915-01-13	ITALY: MARSICA, AVEZZANO, ABRUZZI	7.5
7	GREECE	296	365-07-21	GREECE: CRETE: KNOSSOS	8.0
8	USA	283	1964-03-28	ALASKA	9.2
9	PHILIPPINES	233	1897-09-21	PHILIPPINES: MINDANAO, ZAMBOANGA, SULU, ISABELA	8.7
10	MEXICO	217	1787-03-28	MEXICO: SAN MARCOS, OAXACA	8.6
11	CHILE	200	1960-05-22	CHILE: PUERTO MONTT, VALDIVIA	9.5
12	PERU	195	1716-02-06	PERU: PUEBLO DE TORATA IN TACNA	8.8
13	RUSSIA	159	1952-11-04	RUSSIA: KAMCHATKA PENINSULA	9.0
14	PAPUA NEW GUINEA	107	1919-05-06	PAPUA NEW GUINEA: SOLOMON ISLANDS	8.2
15	TAIWAN	103	1920-06-05	TAIWAN	8.2
16	INDIA	102	1950-08-15	INDIA-CHINA	8.6
17	COLOMBIA	83	1826-06-18	COLOMBIA: ENGATIVA,BOGOTA,RAMIRIQUI,UMBITA,TUNJA	8.2
18	AFGHANISTAN	72	1909-07-07	AFGHANISTAN: HINDU-KUSH	8.1
19	NEW ZEALAND	72	1826	NEW ZEALAND: FJORDLAND	8.0
20	ECUADOR	70	1906-01-31	ECUADOR: OFF COAST	8.8

中国（626 次）和日本（429 次）的记录地震最多。最大震级多与俯冲带巨型逆冲型地震有关，如 1960 年智利瓦尔迪维亚 M 9.5、1964 年阿拉斯加 M 9.2、2011 年日本东北 M 9.1 和 2004 年苏门答腊（印度尼西亚）M 9.1 地震。

2 深圳近 25 年气温分析

1998—2022 年深圳宝安国际机场的小时气象数据取自 NOAA 综合地面数据库（ISD），仅使用 DATE 与 TMP 两列。

2.1 数据与质量控制

根据 ISD 用户手册（第 10–11 页；字段位置 88–92 与 93–93），TMP 要素以“value,quality code”的格式存储气温：数值以摄氏度的十分之一为单位报告，9999 表示缺测，质量码为 9 表示数据缺失。本分析中，将 TMP 字符串按逗号拆分并转换为数值，仅当数值不等于 9999 且质量码不等于 9 时保留为有效气温，再将有效值除以 10 得到摄氏度。文件共含 235,674 条小时记录，过滤后缺失或无效记录为 797 条；最后一条观测为 2022 年 10 月 10 日 23 时。

2.2 月平均气温与趋势

将小时气温平均为月均值并随时间作图（图 2）。对 1998 年 1 月至 2021 年 12 月的完整月份拟合线性趋势；由于记录止于 2022 年 10 月 10 日，2022 年不参与拟合。

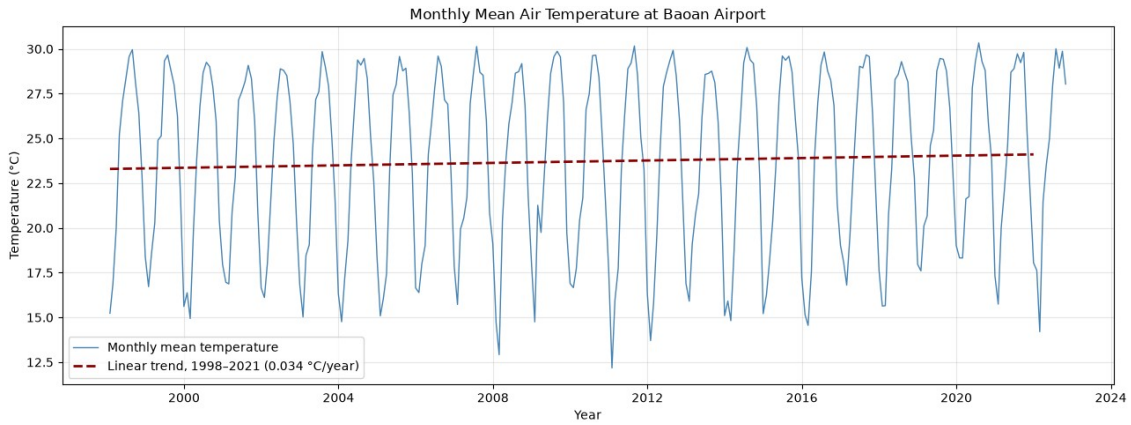


图 2 宝安机场月平均气温（1998—2022）。红色虚线为对完整年份 1998—2021 拟合的线性趋势（0.034 °C/年）

月平均气温呈现明显的季节循环，冬季约 12.5 °C，夏季约 30 °C，并伴有缓慢上升趋势。拟合趋势为 0.0339 °C/年（约每十年 0.34 °C），即在 1998—2021 这 24 个完整年度内升温约 0.8 °C。因此，过去 25 年宝安机场月平均气温存在明显的变暖趋势，尽管相对季节振幅而言幅度较小。

3 全球飓风资料集（IBTrACS）

IBTrACS（国际最佳路径归档气候管理数据集，v04r00）提供自 1842 年以来全球热带气旋的位置与强度。读取时使用 usecols=range(17) 保留 17 个核心列，skiprows=[1,2] 跳过第二行表头与单位行，并设置 keep_default_na=False 以原样保留字符串字段；随后去除 NAME 与 BASIN 的首尾空格，将占位值（“”、NOT_NAMED、NAME）转换为缺失值，将 ISO_TIME 解析为日期时间，并将 WMO_WIND、LAT 与 LON 转换为数值。

3.1 风速最大的 10 个飓风

按风暴标识（SID）分组并取每场风暴 WMO_WIND 的最大值后，风速最大的 10 个飓风列于表 3。飓风帕特里夏（Patricia，2015）为该数据集中有记录以来最强飓风，最大风速 185 节（kt）。

表 3 按最大 WMO 风速（WMO_WIND，kt）排序的 10 个最强飓风

排名	名称	最大风速（kt）
1	PATRICIA	185
2	ALLEN	165
3	— (1935 storm)	160
4	GILBERT	160
5	LINDA	160
6	WILMA	160
7	DORIAN	160
8	MITCH	155
9	RITA	155
10	RICK	155

1935 年风暴（SID 1935241N23291）在数据集中无名称，表 3 中以 SID 标识。

3.2 风速最大的 20 个飓风柱状图

图 3 为记录中风速最大的 20 个飓风的 WMO 风速柱状图。这些风暴多为有记录以来最强的飓风（如 Patricia、Allen、Gilbert、Wilma、Dorian、Irma、Rita、Mitch 与 Katrina），最大风速为 150—185 节。

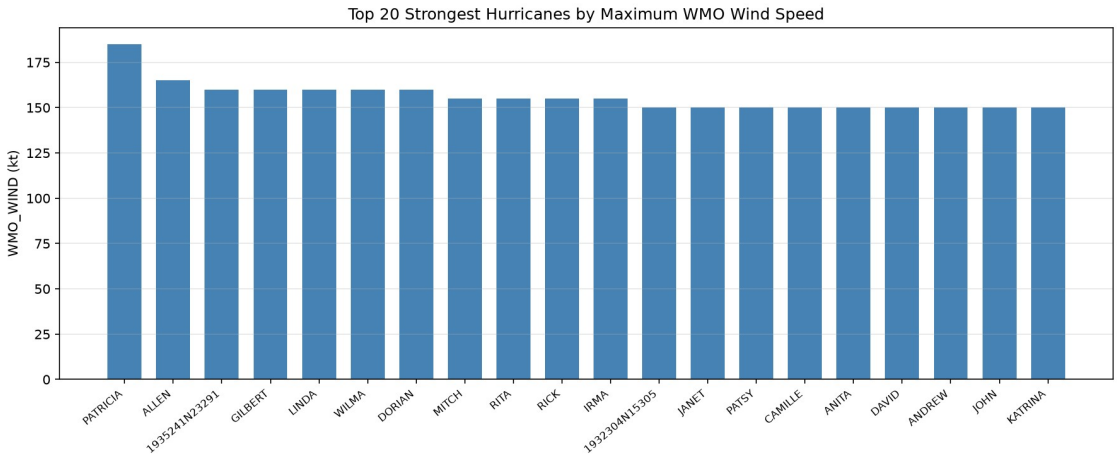


图 3 风速最大的 20 个飓风的最大 WMO 风速

3.3 各洋盆数据点数

图 4 为各洋盆的数据点数。西太平洋（WP）最多，达 236,576 个数据点，其后依次为南印度洋（SI，160,668）、北大西洋（NA，124,881）、南太平洋（SP，67,119）、东太平洋（EP，62,412）和北印度洋（NI，55,401）。南大西洋（SA）几乎无数据点（119 个），与该洋盆极少出现热带气旋的事实一致。

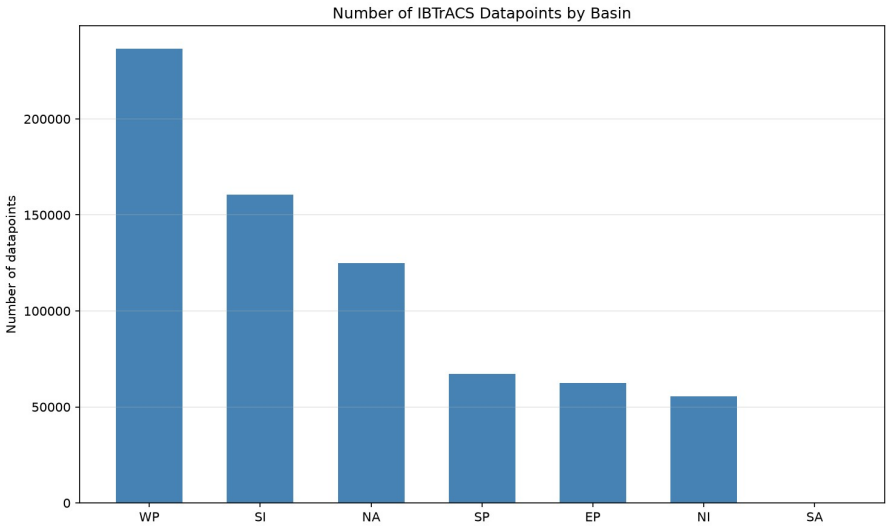


图 4 各洋盆的 IBTrACS 数据点数

3.4 数据点的全球分布

图 5 为所有数据点在经纬度空间的 hexbin 密度图。数据点集中于西太平洋（密度最高）、北大西洋/加勒比海、印度洋以及太平洋西部与南部等热带气旋带；南大西洋和中纬度海洋几乎为空。

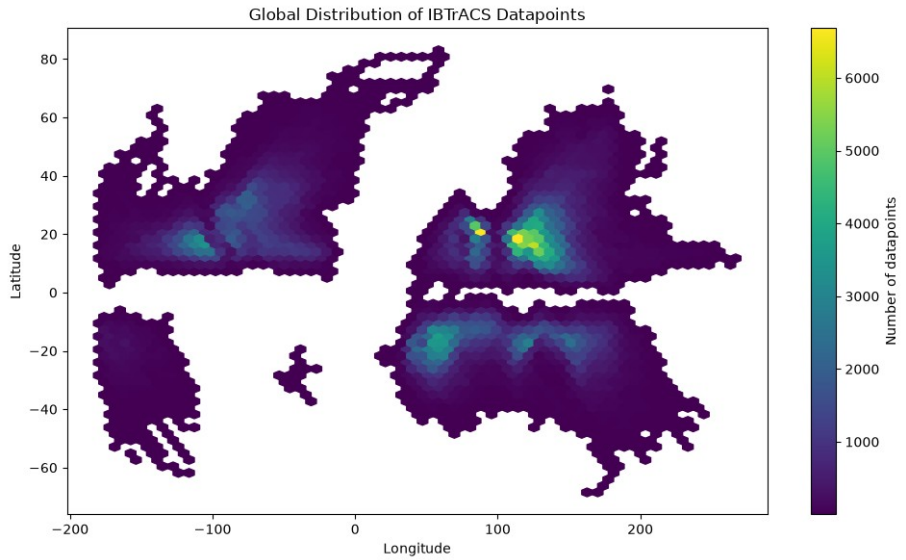


图 5 IBTrACS 数据点的全球分布（经纬度 hexbin 图）

3.5 台风“山竹”路径（2018 年）

台风山竹（2018 年，SID 2018250N12170）由 NAME 与 SEASON 列识别，其路径绘于图 6：风暴生成于热带西太平洋（约 170°E），总体向西移动，经过菲律宾附近海域，最终止于 105°E、24°N 附近的中国南部沿海。绿点标记起始位置，红点标记终止位置。

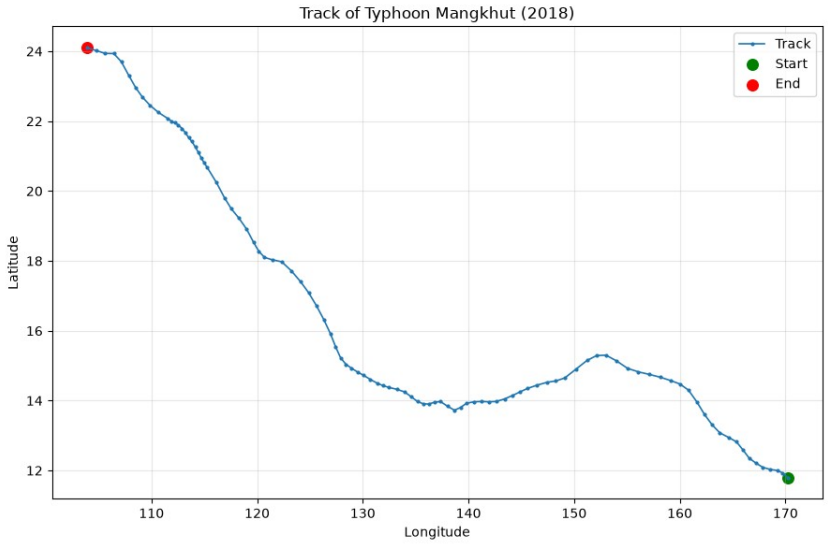


图 6 台风山竹（2018 年）路径。绿点为起点，红点为终点

3.6 1970 年以来的过滤数据（西太平洋与东太平洋）

创建过滤后的数据框，仅保留 1970 年以来西太平洋（WP）与东太平洋（EP）洋盆的记录，共 176,352 行（17 列），用于本问题集的后续分析。

3.7 每日数据点数

每日数据点数绘于图 7。序列呈现明显的年循环，季节性峰值存在显著的逐年变化，但在日尺度上未表现出明显的单调长期趋势。

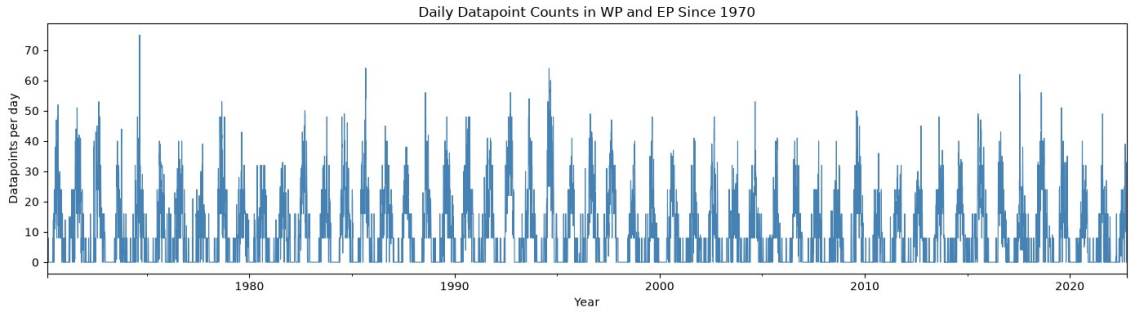


图 7 1970 年以来西太平洋与东太平洋的每日 IBTrACS 数据点数

3.8 数据点数的气候态

数据点数随年日变化的多年平均（气候态）绘于图 8，按 1970—2021 年每年中每个年日的数据点数均值计算。气候态自约第 150 天（6 月）起上升，在约第 200—250 天（7 月下旬至 9 月上旬）达到峰值（日均约 25 个数据点），随后向年末下降，反映了西太平洋与东太平洋洋盆活跃的台风季节。

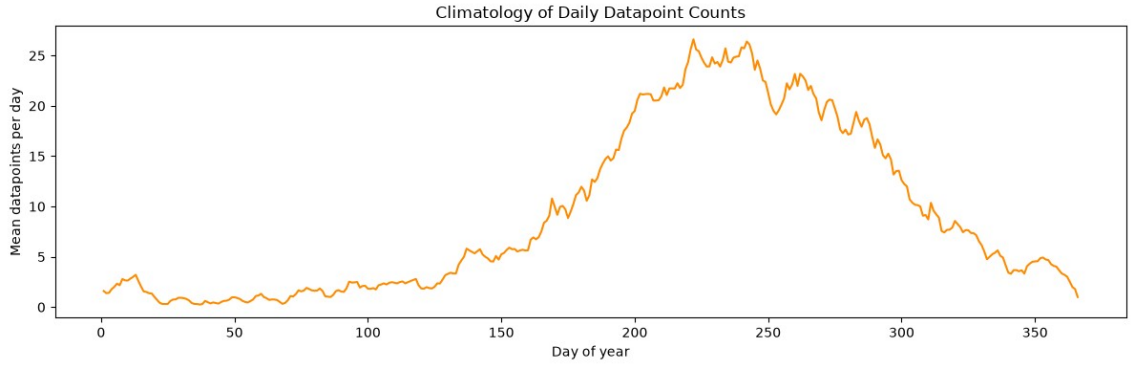


图 8 每日数据点数随年日变化的气候态（1970—2021）

3.9 逐日距平

逐日距平（图 9）为每日计数与其对应年日气候态值的差。正距平表示当日数据点数多于气候态，负距平表示少于气候态；序列围绕零波动，无系统性长期漂移。

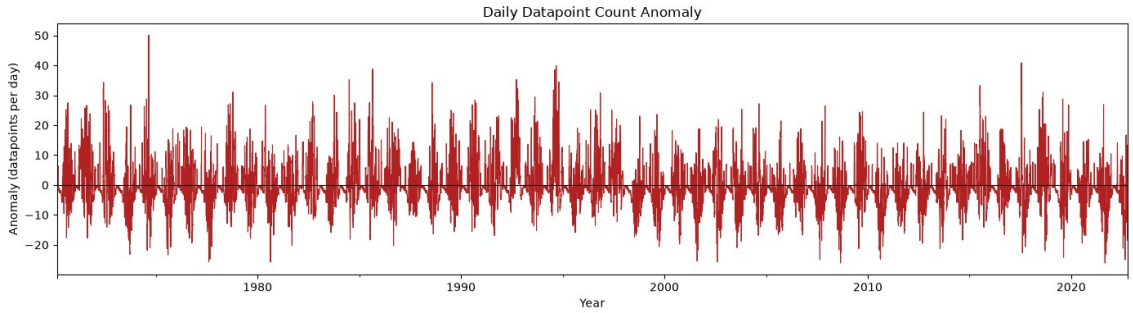


图 9 相对气候态的逐日数据点数距平

3.10 年距平与异常年份

将距平序列按完整年份 1971—2021 以年为单位重采样（求和）并绘于图 10。正距平最大的年份为 1992 年（+1660.7）、1994 年（+1611.7）、1997 年（+1215.7）、1990 年（+1121.7）和 2015 年（+1119.7）；负距平最大的年份为 2010 年（−1668.3）、1998 年（−1033.3）、2021 年（−1004.3）、2007 年（−935.3）和 1973 年（−933.3）。因此 1992、1994、1997 和 2015 年等年份的飓风活动异常偏高。由于数据点数同时反映风暴活动与观测覆盖，距平应理解为两者的综合信号；值得注意的是，1997 年和 2015 年均为强厄尔尼诺年，通常与东太平洋和中太平洋热带气旋活动增强相关。

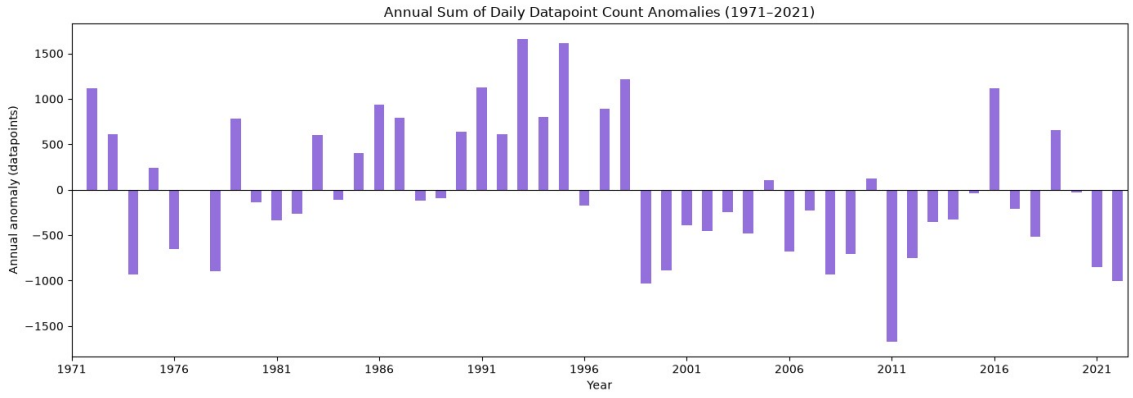


图 10 逐日数据点数距平的年总和（1971—2021）

4 数据集探索：新墨西哥州安克矿月降水量

月降水量数据集下载自 NCEI 全球历史气候网络（GHCN）：站点“ANCHOR MINE, NM US”（USC00290396）的降水量序列，覆盖 1911 年 7 月至 1920 年 9 月。

4.1 数据清洗

读取 DATE（YYYY-MM）与 PRCP 两列；DATE 解析为月度日期，PRCP 转换为数值。将标记缺失或质量不佳观测的负值设为 NaN，并将序列重索引为从首月到末月的连续月份范围，使缺失月份显式出现。记录共 111 个月，其中 103 个月有有效降水量，8 个月缺失。

4.2 时间序列

图 11 为月降水量时间序列。可见明显的季节循环：夏季季风峰值（如 1914 年 7 月的 279.1 mm）与晚秋干月并存，同时年际变率很强。

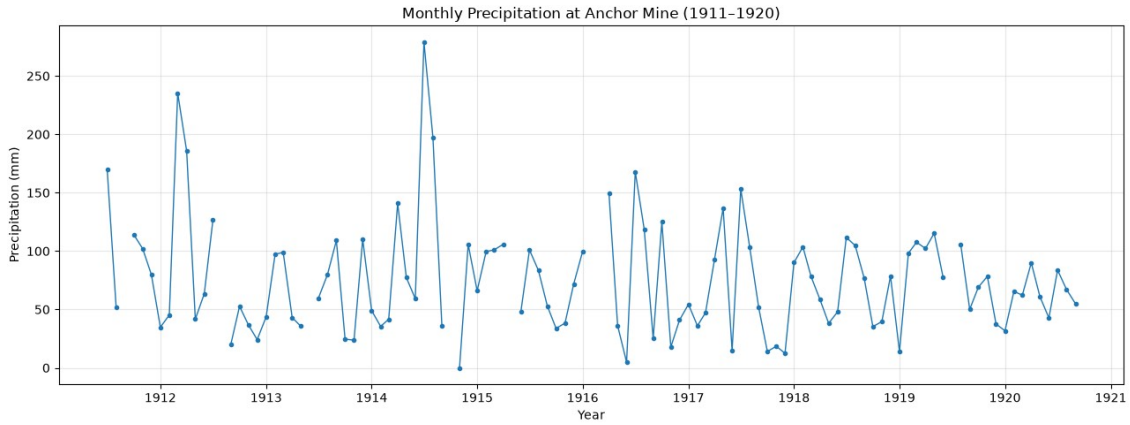


图 11 新墨西哥州安克矿月降水量（1911 年 7 月—1920 年 9 月）

4.3 统计检验

对有效降水量计算了 6 项统计检验与逐月气候态（表 4 与表 5）。

表 4 安克矿月降水量统计检验（1911—1920）

统计量	数值
1. 月平均降水量	75.05 mm
2. 月降水量中位数	65.50 mm
3. 标准差	48.59 mm
4. 最湿月份	1914 年 7 月（279.1 mm）
5. 最干月份	1914 年 11 月（0.0 mm）
6. 线性趋势	−0.199 mm/月（−2.39 mm/年）

表 5 各日历月平均降水量（mm）

月份	平均降水量（mm）
一月	53.7
二月	72.6
三月	96.5
四月	107.6

月份	平均降水量（mm）
五月	67.7
六月	44.8
七月	139.3
八月	101.3
九月	52.9
十月	58.6
十一月	39.4
十二月	62.3

均值（75.05 mm）大于中位数（65.50 mm），表明由季风月份主导的右偏分布。7 月平均最湿（139.3 mm），11 月最干（39.4 mm）。年际变率较大（标准差约 49 mm），线性趋势（−2.39 mm/年）提示在仅九年的短记录中降水量略有减少趋势，但考虑到记录较短，不应过度解读。

附录 A 问题 1.3 的完整结果

表 A.1 列出显著地震数据库中每个国家的地震总数与最大地震（日期、地点、震级），按地震总数降序排列。缺失值以“—”表示。

表 A.1 显著地震数据库中每个国家的地震总数与最大地震（按地震总数降序）

排名	国家	地震总数	最大地震日期	地点	震级
1	CHINA	626	1668-07-25	CHINA: SHANDONG PROVINCE	8.5
2	JAPAN	429	2011-03-11	JAPAN: HONSHU	9.1
3	INDONESIA	427	2004-12-26	INDONESIA: SUMATRA: ACEH: OFF WEST COAST	9.1
4	IRAN	385	856-12-22	IRAN: DAMGHAN, QUMIS	7.9
5	TURKEY	359	1939-12-26	TURKEY: ERZINCAN	7.8
6	ITALY	338	1915-01-13	ITALY: MARSICA, AVEZZANO, ABRUZZI	7.5
7	GREECE	296	365-07-21	GREECE: CRETE: KNOSSOS	8.0
8	USA	283	1964-03-28	ALASKA	9.2
9	PHILIPPINES	233	1897-09-21	PHILIPPINES: MINDANAO, ZAMBOANGA, SULU, ISABELA	8.7
10	MEXICO	217	1787-03-28	MEXICO: SAN MARCOS, OAXACA	8.6
11	CHILE	200	1960-05-22	CHILE: PUERTO MONTT, VALDIVIA	9.5

排名	国家	地震总数	最大地震日期	地点	震级
12	PERU	195	1716-02-06	PERU: PUEBLO DE TORATA IN TACNA	8.8
13	RUSSIA	159	1952-11-04	RUSSIA: KAMCHATKA PENINSULA	9.0
14	PAPUA NEW GUINEA	107	1919-05-06	PAPUA NEW GUINEA: SOLOMON ISLANDS	8.2
15	TAIWAN	103	1920-06-05	TAIWAN	8.2
16	INDIA	102	1950-08-15	INDIA-CHINA	8.6
17	COLOMBIA	83	1826-06-18	COLOMBIA: ENGATIVA,BOGOTA,RAMIRIQUI,UMBITA,TUNJA	8.2
18	AFGHANISTAN	72	1909-07-07	AFGHANISTAN: HINDU-KUSH	8.1
19	NEW ZEALAND	72	1826	NEW ZEALAND: FJORDLAND	8.0
20	ECUADOR	70	1906-01-31	ECUADOR: OFF COAST	8.8
21	VENEZUELA	65	1530-09-01	VENEZUELA: CUMANA	8.0
22	VANUATU	65	1913-10-14	VANUATU ISLANDS	8.1
23	SOLOMON ISLANDS	63	1977-04-21	SOLOMON ISLANDS	8.1
24	ALGERIA	58	1980-10-10	ALGERIA: NORTHERN	7.1
25	ALBANIA	56	1893-06-14	ALBANIA: HIMARA, DHERMI, KUC, KUDHESI, VLORE, KANINA	7.5
26	PAKISTAN	55	1945-11-27	PAKISTAN: MAKRAN COAST	8.0
27	CROATIA	53	1667-04-06	BALKANS NW: CROATIA: DUBROVNIK: RAGUSA	7.2
28	GUATEMALA	47	1942-08-06	GUATEMALA: NEAR S COAST	7.7
29	MYANMAR (BURMA)	43	1912-05-23	MYANMAR (BURMA): MANDALAY, MOGOK, MAYMYO	8.0
30	FRANCE	43	1817-03-11	FRANCE: CHAMONIX VALLEY	8.0
31	EL SALVADOR	42	1776-05-30	EL SALVADOR	7.9
32	NICARAGUA	40	1898-04-29	NICARAGUA: LEON, CHINANDEGA, MANAGUA	7.9
33	ARGENTINA	39	1894-10-27	ARGENTINA: LA RIOJA, SAN JUAN, MENDOZA	7.5
34	USA TERRITORY	39	1902-09-22	GUAM: AGANA	8.1
35	COSTA RICA	37	1950-10-05	COSTA RICA-NICARAGUA	7.7

排名	国家	地震总数	最大地震日期	地点	震级
36	SPAIN	35	881-05-26	SPAIN; ALGERIA; MOROCCO	7.5
37	AUSTRALIA	34	1989-05-23	MACQUARIE ISLAND: MACQUARIE STATION; NEW ZEALAND	8.2
38	SYRIA	33	1202-05-20	SYRIA: SOUTHWESTERN	7.6
39	SWITZERLAND	31	1601-09-18	SWITZERLAND	6.2
40	TAJIKISTAN	29	1907-10-21	TAJIKISTAN: KARATAG	7.4
41	PORTUGAL	29	60 B.C.	PORTUGAL: CABO SAN VICENTE	8.5
42	NEW CALEDONIA	28	1875-03-28	NEW CALEDONIA: LOYALTY ISLANDS: LIFOU ISLAND	8.1
43	AZORES (PORTUGAL)	28	1968-02-28	AZORES	7.6
44	TONGA	26	1919-04-30	TONGA ISLANDS	8.1
45	ISRAEL	25	31 B.C.-09-02	ISRAEL: QUMRAN,ARIHA (JERICHO)	7.0
46	IRAQ	24	1864-12-02	IRAQ: ZURBATIYAH, BADRAH, TURSAQ, BAGHDAD	6.4
47	PANAMA	24	1882-09-07	PANAMA: SAN BLAS ARCHIPELAGO	8.3
48	KERMADEC ISLANDS (NEW ZEALAND)	23	1986-10-20	KERMADEC ISLANDS: RAOUL	8.1
49	SOUTH KOREA	22	27-12	SOUTH KOREA: KWANGJU	7.0
50	SLOVENIA	22	1511-03-26	BALKANS NW: SLOVENIA: IDRIJA,SKOFJA LOKA	6.5
51	CANADA	22	1949-08-22	CANADA: QUEEN CHARLOTTE ISLANDS	8.1
52	MOROCCO	21	2023-09-08	MOROCCO: MARRAKECH, SAFI	6.8
53	HAITI	21	1842-05-07	HAITI: CAP-HAITIEN	8.0
54	NEPAL	21	1505-06-06	NEPAL-INDIA	8.2
55	FIJI	20	2018-08-19	FIJI ISLANDS	8.2
56	BANGLADESH	19	1918-07-08	BANGLADESH: SRIMANGAL	7.6
57	DOMINICAN REPUBLIC	19	1946-08-04	DOMINICAN REPUBLIC: NORTHEASTERN COAST	7.9
58	JAMAICA	19	1899-06-14	JAMAICA	7.8
59	BOLIVIA	19	1994-06-09	BOLIVIA-PERU: AREQUIPA, FELT IN N AND S AMERICA	8.2

排名	国家	地震总数	最大地震日期	地点	震级
60	BULGARIA	18	1904-04-04	BULGARIA: STRUMA	7.8
61	ICELAND	17	1912-05-06	ICELAND	7.5
62	EGYPT	17	1995-11-22	EGYPT: NUWAYBI; SAUDI ARABIA; ISRAEL; JORDAN	7.2
63	AZERBAIJAN	17	1667-11	AZERBAIJAN: SHEMAKHA (SAMAXI)	6.9
64	CUBA	15	2020-01-28	CUBA: GRANMA; CAYMAN IS; JAMAICA	7.7
65	KYRGYZSTAN	15	1911-01-03	KAZAKHSTAN: ALMA-ATA, TURKESTAN; AFGHANISTAN	8.0
66	GEORGIA	15	1905-10-21	GEORGIA: CAUCASUS	7.5
67	SERBIA	15	1922-03-24	BALKANS NW: SERBIA	6.0
68	UK	15	1931-06-07	UK: SCARBOROUGH, GRIMSBY	6.0
69	HONDURAS	15	2025-02-08	CAYMAN IS; HONDURAS	7.6
70	ROMANIA	15	1977-03-04	ROMANIA: BUCHAREST	7.5
71	SOUTH AFRICA	14	1942-11-10	SOUTH AFRICA: PRINCE EDWARD ISLAND	7.9
72	LEBANON	14	1759-11-25	LEBANON-SYRIA: BAALBEC; SYRIA: DAMASCUS, ANTIOCH	7.4
73	UZBEKISTAN	14	1976-04-08	UZBEKISTAN: GAZLI	7.0
74	ARMENIA	14	1988-12-07	ARMENIA: LENINAKAN, SPITAK, KIROVAKAN	6.8
75	NORTH MACEDONIA	13	1979-05-24	BALKANS NW: MACEDONIA: DEBAR	6.2
76	BRAZIL	13	1963-11-09	BRAZIL: ACRE	7.6
77	TURKMENISTAN	12	1895-07-08	TURKMENISTAN: UZUN-ADA	8.2
78	UKRAINE	12	103	UKRAINE: BLACK SEA	7.0
79	ETHIOPIA	11	1906-08-25	ETHIOPIA: LANGANO	6.5
80	BOSNIA-HERZEGOVINA	11	1969-10-27	BALKANS NW: BOSNIA-HERZEGOVINA: KAKASI, JABLAN	6.4
81	MONTENEGRO	10	1979-04-15	BALKANS NW: MONTENEGRO	6.9
82	CYPRUS	10	2022-01-11	CYPRUS: PAPHOS; EGYPT: DAMIETTA	6.6

排名	国家	地震总数	最大地震日期	地点	震级
83	YEMEN	10	1982-12-13	YEMEN: DHAMAR	6.0
84	MARTINIQUE	10	1839-01-11	MARTINIQUE: FORT-DE-FRANCE, ST PIERRE;	8.0
85	GERMANY	9	1978-09-03	CASTRIES GERMANY	5.3
86	KAZAKHSTAN	9	1889-07-11	KAZAKHSTAN: CILIK, ALMA-ATA	8.3
87	TUNISIA	9	1957-02-20	TUNISIA: SIDI ABID,SIDI TOUIL (LA MEDJA),CAILLOUX	5.6
88	GUADELOUPE	9	1843-02-08	GUADELOUPE: POINTE-A-PITRE	8.5
89	SAMOA	8	1917-06-26	SAMOA ISLANDS	8.3
90	TANZANIA	8	1910-12-13	TANZANIA: RUKWA	7.3
91	AUSTRIA	8	1590-09-15	AUSTRIA: KAMP RIVER	6.6
92	POLAND	8	2004-09-21	POLAND: SUWALKI; RUSSIA: KALININGRAD, SVETLOGORSK	4.8
93	TRINIDAD AND TOBAGO	8	1888-01-10	TRINIDAD; GRENADA: ST GEORGE'S	7.5
94	CONGO	7	1992-09-11	CONGO: KABALO	7.0
95	SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS	7	1929-06-27	SOUTH SANDWICH ISLANDS	8.1
96	ANTARCTICA	7	1998-03-25	BALLENY ISLANDS	8.1
97	ATLANTIC OCEAN	7	1941-11-25	ATLANTIC OCEAN: NORTHERN	7.8
98	MONGOLIA	7	1905-07-09	MONGOLIA	8.4
99	ERITREA	6	1875-11-02	ETHIOPIA: ERITREA, TIGRAY	6.2
100	GHANA	6	1862-07-10	GHANA: ACCRA,CHRISTIANSBORG,ASHANTI,AKWAPIM	6.5
101	NORTH KOREA	6	502-11	NORTH KOREA: PYONGYANG	6.7
102	VIETNAM	6	1935-11-01	VIETNAM: DIEN BIEN PHU	6.8
103	HUNGARY	5	1834-10-15	HUNGARY: PISHKOL'T, ERENDREYD, DENGELEG	6.8
104	JORDAN	5	2150 B.C.	JORDAN: BAB-A-DARAA,AL-KARAK	7.3

排名	国家	地震总数	最大地震日期	地点	震级
105	BHUTAN	5	2009-09-21	BHUTAN: TASHIGANG	6.1
106	MICRONESIA, FED. STATES OF	5	1911-08-16	MICRONESIA, FED. STATES OF: CAROLINE ISLANDS	7.7
107	RWANDA	5	2015-08-07	RWANDA: BUKAVU	5.8
108	THAILAND	4	2014-05-05	THAILAND: CHIANG RAI	6.1
109	UGANDA	4	1912-07-09	UGANDA: KITGUM	6.8
110	MALAWI	4	1989-03-10	MALAWI: SALIMA, DEDZA, MOHINJI	6.1
111	SOUTH SUDAN	4	1990-05-20	SOUTH SUDAN: JUBA, MAYA; UGANDA: NAKURA	7.1
112	NETHERLANDS	4	1992-04-13	THE NETHERLANDS: ROERMOND; GERMANY: BONN, HEINSBERG	5.2
113	ANTIGUA AND BARBUDA	3	1974-10-08	ANTIGUA AND BARBUDA; ST KITTS	7.4
114	SLOVAKIA	3	2004-01-10	SLOVAKIA: SLOVENSKO L'UPCA	2.2
115	SAUDI ARABIA	3	2009-05-19	SAUDI ARABIA: WESTERN	5.7
116	INDIAN OCEAN	3	1928-03-09	INDIAN OCEAN: S	8.1
117	KENYA	3	1928-01-06	KENYA: SUBUKIA	6.9
118	MALAYSIA	3	1976-07-26	MALAYSIA: SABAH: LAHAD,DATU, KANAK	6.2
119	MOZAMBIQUE	3	2006-02-22	MOZAMBIQUE	7.0
120	LAOS	2	2007-05-16	LAOS: BOKEO; THAILAND: CHIANG RAI, CHIAN SAEN	6.3
121	PACIFIC OCEAN	2	1932-11-02	PACIFIC OCEAN: N	7.5
122	TOGO	2	1788	TOGO: AGUNAH, KANA; BENIN: ABOMEY	5.6
123	LIBYA	2	1963-02-21	LIBYA: BARCE (AL MARJ)	5.4
124	OMAN	2	1570	OMAN: QALHAT	7.0
125	NORWAY	2	1819-08-31	NORWAY: RANA REGION: LUROY	5.9
126	UK TERRITORY	2	1983-11-30	INDIAN OCEAN: CHAGOS ARCHIPELAGO: DIEGO GARCIA	7.6

排名	国家	地震总数	最大地震日期	地点	震级
127	FRENCH GUIANA	2	1885-08-04	BRAZIL; FRENCH GUIANA; SURINAME; GUYANA	6.9
128	SAINT LUCIA	2	—	—	—
129	URUGUAY	2	—	—	—
130	CANARY ISLANDS	2	—	—	—
131	COTE D'IVOIRE	2	1879-02-11	COTE D'IVOIRE: ABIDJAN	5.7
132	SOLOMON SEA	2	1895-03-06	W. SOLOMON SEA	7.3
133	CAMEROON	2	1945-09-12	CAMEROON: CONGO; CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	6.2
134	DJIBOUTI	2	1989-08-20	DJIBOUTI: GALAFI, YABAKI; ETHIOPIA	6.3
135	SIERRA LEONE	1	1795-05-20	SIERRA LEONE	5.2
136	SENEGAL	1	—	—	—
137	DOMINICA	1	—	—	—
138	IRELAND	1	—	—	—
139	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	1	—	—	—
140	GRENADA	1	—	—	—
141	SRI LANKA	1	—	—	—
142	TASMAN SEA	1	1892-01-26	TASMAN SEA	6.6
143	BRITISH VIRGIN ISLANDS	1	—	—	—
144	BARBADOS	1	—	—	—
145	FRENCH POLYNESIA	1	1848-07-12	FRENCH POLYNESIA: TAHITI	6.5
146	ESTONIA	1	1858-01-15	HIIUMAA ISLAND	3.0
147	MONTSERRAT	1	—	—	—
148	KIRIBATI	1	1905-06-30	KIRIBATI: PHOENIX ISLANDS	7.6
149	GREENLAND	1	1985-07-24	GREENLAND: UBEKENDT ISLAND	3.0
150	GUINEA	1	1983-12-22	GUINEA: GAOUAL-KOUMBIA	6.2
151	PALAU	1	1914-10-23	MICRONESIA, FED. STATES OF: CAROLINE ISLANDS	7.6
152	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	1	1921-09-16	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC: NOLA	4.8
153	BELGIUM	1	1983-11-08	BELGIUM	5.0
154	GABON	1	1974-09-23	GABON	6.2
155	SUDAN	1	1993-08-01	SUDAN: KHARTOUM	5.5
156	WALLIS AND FUTUNA (FRENCH TERRITORY)	1	1993-03-12	FUTUNA ISLAND	6.4
157	BERING SEA	1	1991-02-21	BERING SEA	6.7

排名	国家	地震总数	最大地震日期	地点	震级
158	BURUNDI	1	2004-02-24	BURUNDI: RUYAGA	4.7
159	CZECH REPUBLIC	1	2008-11-22	CZECH REPUBLIC: KARVINA	4.1
160	MADAGASCAR	1	2017-01-11	MADAGASCAR : ANTSIRABE	5.5
161	ZAMBIA	1	2017-02-24	ZAMBIA: KAPUTA	5.9
162	COMOROS	1	2018-05-15	COMOROS: MAYOTTE	5.9